

Memoria de Práctica: Simulación del Dogma Central

Bioinformática – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resumen

Resolución formal de la Práctica 1 de Bioinformática[cite: 1, 2]. Se simulan los procesos de Replicación, Transcripción y Traducción del ADN[cite: 1, 2], el análisis de splicing alternativo mediante la API REST de Ensembl[cite: 2], la exploración estructural de proteínas en el PDB[cite: 2] y la programación de un pipeline bioinformático integral en Python usando Biopython[cite: 2].

Repositorio GitHub del proyecto: https://github.com/jaimeercilla11/trabajo_aula_bio

Ejercicio 1. Replicación del ADN

Secuencia de origen: 5'-ATG CCG TTA GCT-3' / 3'-TAC GGC AAT CGA-5'[cite: 2]

1. Mecanismo Semiconservativo

Al abrirse la doble hélice, cada hebra parental sirve de molde para generar dos moléculas hijas idénticas[cite: 2]:

- **Molécula 1:** Molde (5'-ATG CCG TTA GCT-3') → Sintetizada (3'-TAC GGC AAT CGA-5')
- **Molécula 2:** Molde (3'-TAC GGC AAT CGA-5') → Sintetizada (5'-ATG CCG TTA GCT-3')

2. Maquinaria Enzimática

Helicasa: Rompe los puentes de hidrógeno[cite: 2]. — **Primasa:** Sintetiza el cebador de ARN (3'-OH)[cite: 2].

ADN Polimerasa: Añade nucleótidos (5' → 3') y realiza *proofreading*[cite: 2]. — **Ligasa:** Sella el esqueleto de fosfodiéster[cite: 2].

Reflexión: Errores de la ADN Polimerasa

Un error no corregido fija una **mutación puntual** permanente[cite: 2]. En regiones codificantes, esto puede alterar el aminoácido resultante (mutación de sentido erróneo) o generar un codón de paro prematuro (mutación sin sentido).

```
from Bio.Seq import Seq
hebra_5_3 = Seq("ATGCCGTTAGCT")
print(f"Complementaria Reversa (5'→3'): {hebra_5_3.reverse_complement()}")
```

Ejercicio 2. Transcripción del ADN a ARN

Secuencia de ADN: 5'-ATG CCT GAA TGC-3' / 3'-TAC GGA CTT ACG-5'[cite: 2]

1. Cadena Molde y Transcrito Resultante

- **Cadena Molde (antisentido):** 3'-TAC GGA CTT ACG-5' (leída por la ARN Polimerasa en 3' → 5')[cite: 2].
- **ARNm Transcrito (5' → 3'): 5'-AUG CCU GAA UGC-3'** (sustituyendo Timina por Uracilo)[cite: 2].

2. Regiones del Gen

Promotor: Secuencia de reconocimiento (ej. caja TATA) no transcrita para unión de factores[cite: 2].

Región Codificante: Secuencia efectivamente transcrita a ARNm con información para traducir[cite: 2].

```
adn_codificante = Seq("ATGCCTGAATGC")
print(f"ARNm transcrito (5'→3'): {adn_codificante.transcribe()}")
```

Ejercicio 3. Traducción del ARNm a Proteína

Transcrito de ARN: 5'-AUG UAU GCU UAA-3'[cite: 2]

1. Codones y Secuencia de Aminoácidos

- **Codón Inicio:** AUG → Metionina (**Met**)[cite: 2] — **Intermedios:** UAU → Tirosina (**Tyr**), GCU → Alanina (**Ala**)
- **Codón Paro:** UAA → **STOP**[cite: 2]
- **Péptido Resultante:** Met - Tyr - Ala (M - Y - A)

Reflexión: Mutaciones en Inicio y Parada

Mutación AUG → GUG: El ribosoma no reconoce el punto de inicio, impidiendo la traducción o iniciando de forma tardía en otro AUG, produciendo proteínas inactivas o truncadas[cite: 2].

Pérdida del codón STOP: El ribosoma continúa leyendo la región 3' UTR hasta un STOP fortuito, produciendo una proteína extendida anómala[cite: 2].

Ejercicio 4. Splicing Alternativo

1. Diseño de Isoformas y Efecto Funcional

A partir del pre-ARNm [1] – [2] – [3] – [4] – [5][cite: 2]:

- **Isoforma A** (1 – 2 – 4 – 5): Exclusión del Exón 3 (dominio catalítico). Genera una isoforma no funcional o regulador dominante negativo[cite: 2].
- **Isoforma B** (1 – 3 – 5): Exclusión de Exones 2 (anclaje a membrana) y 4. Produce una proteína soluble y secretada al espacio extracelular[cite: 2].

2. Análisis del Gen FGFR2 en Ensembl

Mediante consulta a la API REST de Ensembl (ENSG00000066468), se identificaron **59 transcritos/isoformas**[cite: 2], demostrando experimentalmente la capacidad del splicing alternativo para multiplicar la diversidad del proteoma sin incrementar el tamaño del genoma[cite: 2].

Isoforma	Exón Clave	Expresión y Función Biológica
FGFR2b	Exón IIIB	Tejido epitelial (piel) – Desarrollo de la epidermis.
FGFR2c	Exón IIIC	Tejido mesenquimático – Osteogénesis (huesos).

Ejercicio 5. Introducción a las Proteínas

Secuencia peptídica: Met - Ile - Ser - Gly - Val - Lys - His[cite: 2]

1. Extremos y Estructura

N-terminal: Metionina (**Met**, –NH₂ libre)[cite: 2] — **C-terminal:** Histidina (**His**, –COOH libre)[cite: 2].

2. Exploración Estructural en el PDB (1A6M)

Mediante el módulo Bio.PDB de Biopython, se analizó la estructura 3D de la mioglobina (1A6M)[cite: 2], identificando 151 residuos de aminoácidos organizados predominantemente en hélices α [cite: 2].

```
from Bio.PDB import PDBList, MMCIFParser
pdbl = PDBList()
file_path = pdbl.retrieve_pdb_file("1A6M", pdir=".", file_format="mmCIF")
parser = MMCIFParser(QUIET=True)
structure = parser.get_structure("1A6M", file_path)
residues = [r for r in structure.get_residues() if r.get_id()[0] == ' ' ]
print(f"Total aminoácidos: {len(residues)}")
```

Reflexión: Efecto Hidrofóbico y Mutaciones

El orden de aminoácidos determina el plegamiento tridimensional[cite: 2]. Sustituir un aminoácido hidrofóbico por uno hidrofílico en el núcleo interno altera la estabilidad apolar, causando la desnaturalización o agregación de la proteína[cite: 2].

Ejercicio 6. Pipeline Integrado del Dogma Central

```
from Bio.Seq import Seq

def pipeline_dogma_central(secuencia_adn):
    adn = Seq(secuencia_adn.upper())
    arnm = adn.transcribe()
    return arnm.translate(to_stop=True)

print(f"Proteína: {pipeline_dogma_central('ATGGCCTTCAGTGATTACGAAATTAA')}")
```

Reflexión: Punto más Vulnerable

La **Replicación del ADN** es la fase más crítica: sus errores son ****permanentes y heredables****, afectando a todas las moléculas de ARNm y proteínas derivadas[cite: 2]. Errores en transcripción o traducción son temporales y degradados individualmente.

Conclusiones

La simulación del dogma central permite constatar cómo la información genética se transmite y procesa con alta fidelidad a través de los mecanismos moleculares[cite: 1]. Herramientas bioinformáticas como Biopython y las APIs públicas (Ensembl, PDB) resultan indispensables para automatizar la traducción de secuencias, analizar el splicing alternativo y relacionar la estructura tridimensional con la función proteica[cite: 2].